2.6.2. பௌலி தவிர்க்கை தத்துவம்

ஒரு அணுவில் உள்ள எந்த இரு எலக்ட்ரான்களுக்கும், அவற்றின் நான்கு குவாண்டம் எண்களின் மதிப்பின் தொகுப்பும் ஒன்றாக இருக்காது என்ற தவிர்க்கைத் தத்துவத்தினை பௌலி கூறினார். அதாவது ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் அதற்கென தனித்த நான்கு குவாண்டம் எண்களின் n,l, m மற்றும் s) மதிப்பினை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதே இதன் பொருளாகும்

ஹைட்ரஜனில் உள்ள ஒரு தனித்த எலக்ட்ரானிற்கு, நான்கு குவாண்டம் எண்களின் மதிப்புகள், n = 1; l = 0; m = 0 மற்றும் s = +½. ஹீலியத்தின் உள்ள இரு எலக்ட்ரான்களில் ஒரு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜனைப் போலவே, n = 1, l = 0, m=0 மற்றும் s = +½. மதிப்பினையும், மற்றொரு எலக்ட்ரானைப் பொருத்த வரையில், நான்காவது குவாண்டம் எண் மட்டும் மாறுபட்டு காணப்படுகிறது. அதாவது n = 1, l = 0, m=0 மற்றும் s = −½ . தற்சுழற்சி குவாண்டம் எண் +½ மற்றும் − ½ ஆகிய இருமதிப்புகளை மட்டுமே பெற இயலும் எனநாம் அறிவோம். எனவே, பௌலி தத்துவப்படி, கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆர்பிட்டாலில் அதிகபட்சமாக இரு எலக்ட்ரான்களை மட்டுமே நிரப்ப முடியும். L கூட்டில் அதிக பட்சமாக காணப்படும் எட்டு எலக்ட்ரான்களுக்கும், நான்கு குவாண்டம் எண்களையும் எழுதுவதன் மூலம் இதனை நாம் புரிந்து கொள்ளமுடியும்.

அட்டவணை 2.3 – L கூட்டில் காணப்படும் எலக்ட்ரான்களுக்கான குவாண்டம் எண்கள்

எலக்ட்ரான்	n	l	m	s
1st	2	0	0	+½
2nd	2	0	0	-½
3rd	2	1	-1	+½
4th	2	1	0	+½
5th	2	1	+1	+½
6th	2	1	-1	-½
7th	2	1	0	-½
8th	2	1	+1	-½

2.6.3. ஹுண்ட்விதி

ஆஃபாதத்துவமானது,பல்வேறுஆர்பிட்டால்களில் எலக்ட்ரான்கள் எவ்வாறு நிரப்பப்படுகின்றன என்பதனை விளக்குகிறது. ஆனால் p_x, p_y, p_z. போன்ற சம ஆற்றலுடைய (degenerate) ஆர்ப்பிட்டல்களில் எலக்ட்ரான்கள் நிரப்பப்படுவது பற்றி அவ்விதியில் ஏதும் குறிப்பிடப்படவில்லை. இந்த ஆர்பிட்டால்கள் எவ்வரிசையில் நிரப்பப்பட வேண்டும்? என்ற வினாவிற்கு உரிய விடையினை ஹுண்ட்விதி தருகிறது.

ஹுண்ட் விதிப்படி,

சம ஆற்றலுடைய ஆர்பிட்டால்களில் எலக்ட்ரான்கள் நிரப்பப்படும் போது, நிரப்பப்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ள அனைத்து சமஆற்றலுடைய ஆர்பிட்டால்களும் ஒற்றை எலக்ட்ரானால்நிரப்பப்பட்டபின்னரே,எலக்ட்ரான் இரட்டையாதல் (electron pairing) நிகழும். மூன்று p ஆர்பிட்டால்கள், ஐந்து d ஆர்பிட்டால்கள் மற்றும் ஏழு f ஆர்பிட்டால்கள் உள்ளன என நாம் அறிவோம். இந்த ஆர்பிட்டால்களில் முறையே, நான்காவது, ஆறாவது மற்றும் எட்டாவது எலக்ட்ரான்கள் நுழையும் போது மட்டுமே எலக்ட்ரான் இரட்டையாதல் துவங்கும்.

உதாரணமாக ஆறு எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டுள்ள கார்பன் அணுவினைக் கருதுவோம். ஆஃபாதத்துவத்தின் படி, இதன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^2$, $2s^2$, $2p^2$. இதனை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்

Unit 2 - Sridhar.indd 57 07-01-2021 13:35:29